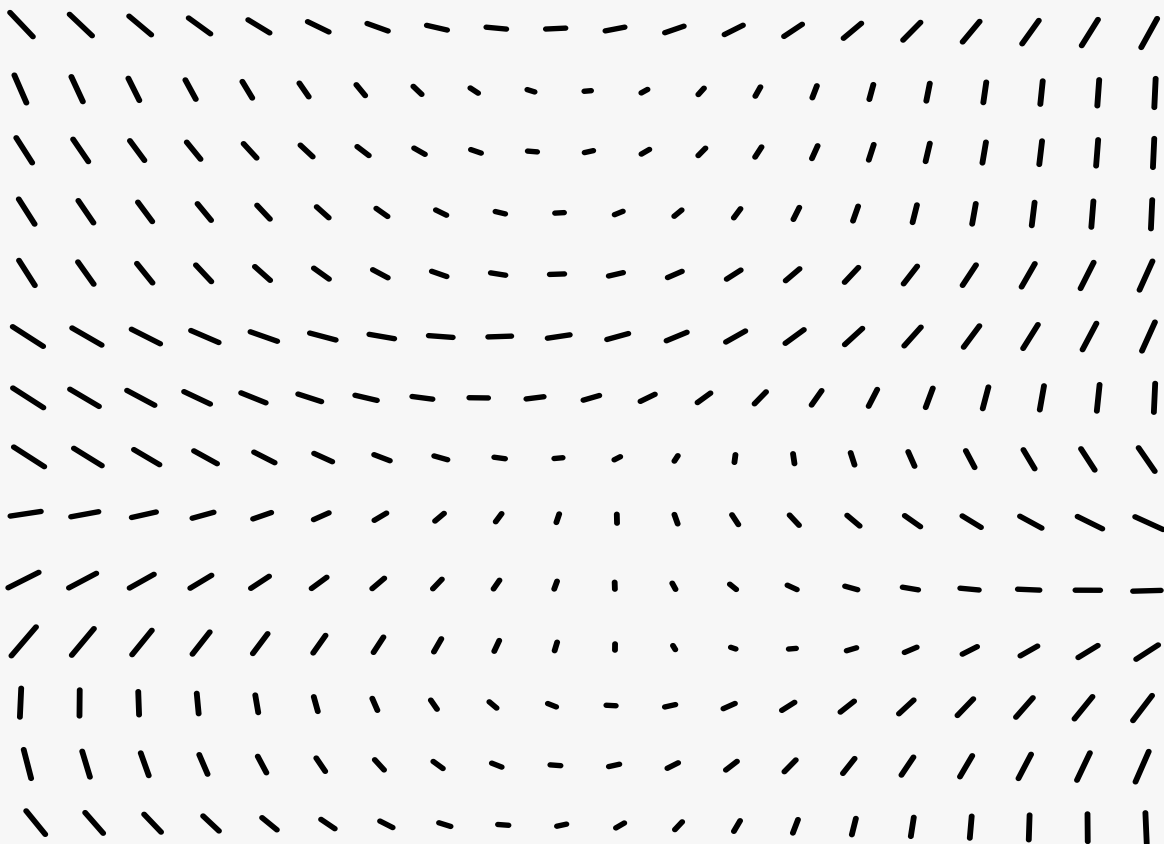




Квантовая оптика. Теория равновесного излучения.

Квантовая оптика несмотря на свое название формируется по законам обычной классической физики и в этом отношении существенно отличается по своей структуре от квантовой механики и последующих разделов, к которым движение частиц (эволюция состояния) описывается в принципе по другому. Термин квантовый связан с тем, что в этом разделе впервые появляются физические объекты (кванты света) с которыми связаны его так называемая корпускулярная модель.

Квантовая оптика возникла из проблем, которые поставила перед специалистами ситуация равновесия между излучением и взаимодействующими с ним телами — излучателями. Такое взаимодействие часто приводит к ситуации, когда оказываются сбалансированными различные процессы испускания и поглощения света, в результате чего на длительное время в системе тела — излучения устанавливается стабильный качественный и количественный состав излучения. Для описания излучающего объекта введем величину $R \left(\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} \right)$

которая называется интегральной излучательной способностью тела и которая представляет собой количество световой энергии, испускаемой ежесекундно единицей поверхности излучателя по всем направлениям (полусфера направлений) во всем диапазоне спектра.

Понятно, что величина R не может однозначно идентифицировать источник излучения, поскольку одно и то же интегральное количество энергии излучения может быть достигнуто при его различном спектральном составе. Поэтому, учитывая, что точку спектра можно задать либо с помощью частоты либо с помощью длины волны введем спектральные излучательные способности r_ω и r_λ

$$R = \int_0^\infty \underbrace{\frac{dM(\text{м}^2)}{dt}}_{\text{Вт/м}^2} \frac{\Gamma_y}{4\pi} \frac{1}{r} = \int_0^\infty \underbrace{r_\omega}_{\text{Вт/м}^2} d\omega = \int_0^\infty \underbrace{r_\lambda}_{\text{Вт/м}^2} d\lambda \quad (1)$$

Для связи различных спектральных излучательных способностей учтем связь между частотой и длиной волны.

$$(2) \quad \omega \lambda = 2\pi c, \quad c = \frac{c_0}{n} \quad \begin{array}{l} \text{← скорость} \\ \text{света в вакууме} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \lambda = \infty, \omega = 0 \\ \lambda = 0, \omega = \infty \end{aligned} \quad d\lambda = d\left(\frac{2\pi c}{\omega}\right) = -\frac{2\pi c}{\omega^2} d\omega$$

$$\ominus \int_{\lambda=0, \omega=\infty}^{\lambda=\infty, \omega=0} r_\lambda \left(\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}\right) \cdot \frac{2\pi c}{\omega^2} d\omega = \int_{\omega=0}^{\omega=\infty} \underbrace{r_\lambda \left(\frac{2\pi c}{\omega}\right) \frac{2\pi c}{\omega^2}}_{r_\omega(\omega)} d\omega \quad (3)$$

Зависимость спектральной излучательной способности от ее аргумента определяет форму спектра излучения тела, но тела с одинаковой формой спектра излучения могут по разному поглощать свет. Пусть

$$\Phi_\omega d\omega \quad \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$$

это количество световой энергии, которая каждую секунду падает на единицу площади поверхности тела в спектральном диапазоне $(\omega; \omega + d\omega)$

$$\text{Пусть } \Phi'_\omega d\omega$$

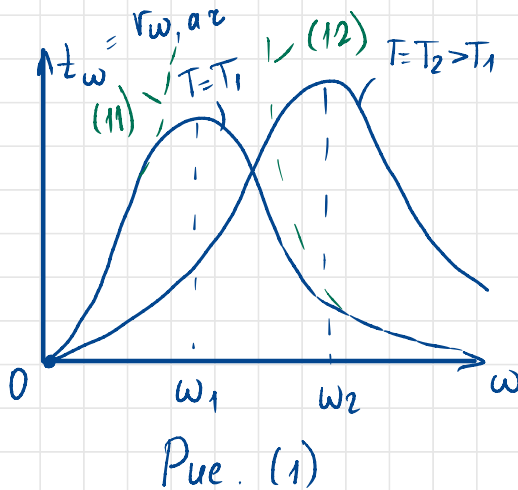
это энергия, которая единицей площади поверхности будет поглощаться. Отношение этих энергий — доля поглощенной энергии называется спектральной поглощательной способностью тела

$$a_\omega = \frac{\Phi'_\omega d\omega}{\Phi_\omega d\omega}$$

Величина a — безразмерная. У некоторых тел эта величина может быть постоянной или почти постоянной. Если $a_\omega = 1$ то тело называется абсолютно черным, а если константе, меньшей единице, то серое тело(5). Наличие равновесия между излучателем и излучением было установлено примерно в последнее пятилетие 19 века. Одним из первых законов, который в этой ситуации был открыт, был следующий оптический закон Кирхгофа

$$\frac{r_\omega}{a_\omega} = f(\omega, T) \quad (6)$$

При равновесии отношение излучательной и поглощательной поверхностей тела не зависит от природы и свойств излучателя и представляет собой универсальную функцию, зависящую от температуры излучателя и точки спектра. Такая функция называется универсальной функцией Кирхгофа. Спектральный вид универсальной функции достаточно быстро удалось установить и он показан на рисунке 1.



Также достаточно быстро экспериментально были установлены температурные зависимости для интегральной излучательной способности абсолютно черного тела (с учётом (6) для такого тела спектральная излучательная способность совпадает с универсальной функцией Кирхгофа). Оказалось, что для черного излучателя

$$\left. \begin{aligned} R_{ac} &= \sigma T^4 \\ \sigma &= 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \text{К}^4} \end{aligned} \right\} (7)$$

(7) — закон Стефана Больцмана. Также немецкому физiku Вильгельму Вину удалось определить положение максимума в спектре излучения черного тела. Он определяется

$$\left. \begin{aligned} \lambda_m &= \frac{b}{T}, \quad b \approx 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К} \\ \omega_m &= \frac{2\pi c}{\lambda_m}, \quad r_{w, a_z}(\omega_m) \sim T^5 \end{aligned} \right\} (8)$$

Из рисунка (1) видно, что с изменением температуры положение максимума равновесной кривой смещается, поэтому формулы (8) называются законом смещения Вина. b — постоянная Вина и ее значение может быть получено только приближенно, поскольку для ее определения требуется решить некое трансцендентное уравнение. Также заметим, что высота в точку максимума равновесной кривой пропорциональна пятой степени температуры.

После достижения всех этих результатов процесс построения теории равновесного излучения резко замедлился и приводил к получению лишь некоторых частичных закономерностей. Так, например, в районе 1898 года Англичане Релэй (лорд Келвин) и Джинс, исходя из волновой теории света Максвелла, предположили, что равновесное излучение в ограниченном объеме создается волнами, которые в этом Льеже существуют дольше остальных благодаря тому, что они не теряют энергию при взаимодействии с границами области. Такие волны называются стоячими волнами и они имеют в точках границы нулевую амплитуду колебаний (см. далее).

Тогда для области в форме прямоугольного параллелепипеда можно рассчитать концентрацию таких волн для любого узкого диалоговая частот $(\omega, \omega + d\omega)$

$$dn_{\omega} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega (g)$$

Предположив, что каждая из таких волн обладает энергией порядка

$$\langle \epsilon \rangle_{\omega} = kT = \underbrace{\frac{kT}{2}}_{\text{п. поле}} + \underbrace{\frac{kT}{2}}_{\text{мощ. поле}}, \quad \underbrace{v}_{\text{изотропия}} d\omega = \frac{c}{4} u_{\omega} d\omega = \frac{c}{4} \langle \epsilon \rangle_{\omega} dn_{\epsilon} \quad (10)$$

учитывая, это для изотропного излучения, к которому равновесное излучение относится.

$$\frac{c}{4} - \begin{matrix} \text{спектральная} & \text{объемная} \\ \text{мощность} & \text{энергии излучения} \end{matrix} \quad \langle \epsilon \rangle_{\omega} - \begin{matrix} \text{средняя} \\ \text{энергия волн} \end{matrix}$$

$$v_{\omega} - \begin{matrix} \text{спектральная} & \text{излучательная} \\ & \text{способность} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow r_{\omega} = \frac{\omega^2}{4\pi^2 c^2} \text{ КТ} \quad (11) - \text{Закон Релоя - Джинса}$$

По рисунку (1) видно, что формула (11) дает низкочастотную асимптотику кривой равновесного излучения. Эта зависимость, очевидно, не может быть распространена на всю область спектра, т. к. согласно (11) состояния равновесия все пространство заполнило бы убийственное жесткое излучение. В 1904 году Вин исследовал тормозное излучение быстрых электронов, проходящих через тонкую фольгу в тяжелых металлах (вольфрама, золота, свинца). Тогда он обнаружил, что такая фольга быстро становится источником равновесного излучения относящегося к рентгеновской области спектра, для которой спектральная излучательная способность подчинялась соотношению

$$r_{\omega} \sim \omega^3 e^{-\text{const} \cdot \omega} \quad (12) - \text{ф-ла Вина}$$

Формула Вина дает правую высокочастотную асимптотику равновесной кривой на рисунке (1). Однако кривые (11) и (12) не переходят друг в друга гладко, и нужную зависимость равновесное излучение не образует. Примерно в 1904 году за решение проблемы равновесного излучения взялся немецкий математик и физик Макс Планк. Задачу описания равновесных кривых он решил в два этапа. Сначала он построил непрерывную зависимость, которая переводит закон Релоя — Джинса в формулу Вина. Эта задача интерполяции, которая для математики является стандартной, была решена Планком примерно за две недели и более полу года он потратил на то, чтобы объяснить как появляется кривая полученного им типа. Для этого Планку пришлось отказаться от непрерывной волновой концепции магнитного поля, разработанной максвеллом и предположить, что свет излучателя испускается порциями (квантами). Величина энергии каждой порции определяется формулами (13)

$$\left. \begin{aligned} W &= h \omega = h \nu = h \frac{c}{\lambda} = \rho c \\ h &= 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} \\ \lambda &= \frac{h}{p} \end{aligned} \right\} (13)$$

В них h — специально подобранный интерполяционный параметр, который обеспечивал совпадение интерполяционной и ...

Гипотеза о порционном испускании света называется гипотезой Планка. После были открыты и исследованы явления в которых свет не только испускается, но и поглощается порционно (фотоэффект) а также сохранял свою порционность на стадии спуска с точки испускания в точку поглощения (эффект Комптона). Таким образом гипотеза Планка позволила рассматривать свет как газ, состоящий из квазичастиц, которые впоследствии были названы фотонами.

Поскольку фотоны распространяются в среде со скоростью c , их масса, согласно специальной теории относительности, должна быть нулевой, а энергия и импульс связаны последним вариантом из формул (13). Заметим, что идея Планка это кардинально другой взгляд на электромагнитное излучение. В теории Максвелла энергия волны и ее световой поток пропорциональны квадрату амплитуды поля и не зависят от частоты. В модели Планка энергия кванта определяется исключительно частотой, а энергия поля зависит также от количества и распределения фотонов. Также существуют совершенно разные явления, в которых свет себя ведет как волны (интерференция, дифракция и дисперсия) или как совокупность частиц (наличие равновесного излучения, разного рода виды фотоэффекта, эффект Комптона). Есть также явления, в которых с равным успехом можно использовать обе модели, например описывая уровень цифрового давления. Применяя к газу из факторов теорию равновесия Больцмана, вариант которой мы рассмотрели в первом семестре физики, Планк установил, что кривые на рисунке (1) описывают следующие соотношения

$$\left. \begin{aligned} u_w &= \frac{h^3 \omega^3}{\pi^2 c^3} \left(e^{\frac{h\omega}{kT}} - 1 \right) \\ v_w &= \frac{c}{4} u_w \end{aligned} \right\} (14) - \text{формулы Планка}$$

$$\text{Если } \frac{h\omega}{kT} \ll 1 \xrightarrow{(13)} (11)$$

$$\text{Если } \frac{h\omega}{kT} \gg 1 \xrightarrow{(13)} (12)$$

Возникновение и основные положения современной квантовой физики

На прошлой лекции было установлено, что картина равновесного излучения, предложенная Планком

$$r_{\omega} = \frac{\hbar \omega^3}{4\pi c^2} \left(e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} - 1 \right)^{-1} \quad (1)$$

потребовала отказа от волновой модели электромагнитного излучения и перехода к его корпускулярной модели, когда излучение рассматривается как газ из частиц — фотонов

$$W = h\nu = \hbar \omega = \underline{h \frac{c}{\lambda} = pc} \quad (2) \quad \begin{array}{l} \text{связывает волновые} \\ \text{и корпускулярные свойства} \end{array}$$

т.е. энергетических порций W , испускаемых атомами вещества при переходе электронов в них (радиационные переходы см. далее).

$$\lambda_D = \frac{h}{p} \quad (3) \quad - \text{интеграл де Бройля}$$

В 1924 году французский физик Луи д'Бройль (маркиз, герцог) исходя из идеи Эйнштейна о том, что энергия, в том числе энергия форм, и масса ... предположил, что у элементарных частиц при определенных условиях могут возникать волновые проявления. При этом связь волновых и корпускулярных свойств должна быть универсальной.

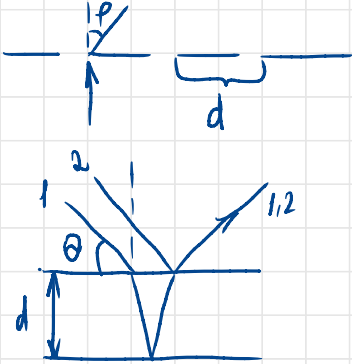
Тепловой электрон

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{3}{2} kT, \quad T = 300 \text{ K}$$

$$\lambda_D \approx 60 \text{ \AA}$$

$$1 \text{ Ангстрем} = 10^{-10} \text{ м}$$

$d \sin \varphi = \pm K \lambda$, $K = 0, 1, \dots$ - ф-ла Фраунгофера (4)
 свет прошел через решетку
 ($d \sim \lambda$)
 φ - угол дифракции



$2d \sin \theta = K \lambda$ - ф-ла Брэгга-Вульфа (5)
 свет отразился от парн || плоскостей
 d - межплоскостное расстояние
 θ - Δ скольжения

1927 год:

- Дэвисон и Джермер (ГВ) - проверили (5)
 Рассматривалось отражение пучка электронов от
 спец. зашифрованного монокристалла вольфрама:

$$\lambda_{\text{ДВВ}} = 1,67 \text{ \AA} \quad \lambda_2 = 1,65 \text{ \AA}$$

- Томсон (ГВ), Тартаковский (СССР) - проверили (4)
 электроны проходили через тонкую золотую
 фольгу

Подтверждение наличия у частиц волновых свойств приводило к следующим важным следствиям:

1. Если частица в пространстве движется свободно, то ее длина волны, импульс, энергия (кинетическая) могут быть произвольными. Такие частицы будут обладать сплошным энергетическим спектром.
2. Если частицу — волну локализовать, то λ, p, w меняются дискретно (квантуются) так как длины волн d Бройля таких частиц на области l должны подчиняться следующему условию

$$\frac{l}{\lambda/2} = 1, 2, \dots \quad (6)$$

3. Наличие волновых свойств у частиц позволило стабилизировать планетарную модель атома (теория Бора) и построить простую алгебраическую теорию атома исходя из двух алгебраических уравнений

$$(7) \begin{cases} m_e \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r^2} & \text{— второй закон Ньютона для} \\ & \text{электрона вращ. на окр.} \\ m_e v r = n \hbar, n = 1, 2, \dots & \text{— Боровское условие квантования} \end{cases}$$

орбит $\Leftarrow \frac{2\pi r}{\lambda D/2} = 2n = 2, 4, 6, \dots \quad (6^*)$

Из системы (7) можно легко переделить v и r в зависимости от номера орбиты n : по ним посчитать кинетическую, потенциальную и полную механическую энергии на орбите. Разность энергий различных орбит определялась энергией фотона, который испускается атомом при переходе электрона с одной орбиты на другую (второй постулат Бора). Правило квантования обеспечивает кратность длины орбиты длине волны д'Бройля электрона на ней при этих условиях электрон может находиться на орбите без излучения энергии, что стабилизирует планетарную модель. В итоге получается простая формула Ритберга, описывающая схему излучения любого атома, но к сожалению теория описывает точно только изолированный атом водорода, нуждается в корректировке при воздействии на него или в случае других более сложных атомов, причем в каждом отдельном случае корректировка Боровской модели должна проводиться специфическим образом и поэтому теория Бора оказалась несостоятельной. Поэтому пришлось отказаться от непосредственного применения формулы д'Бройля, алгебраической квантовой теории и начать выстраивать теорию для частиц — волн исходя из других физических и математических соображений. Такие работы проводились одновременно целым рядом специалистов, что привело к возникновению различных форм представления квантовой механики, которые отличаются различным типом применяемых в них математических объектов видом соотношений, но приводят к одинаковым физическим результатам. Создателями квантовой механики считаются 3 человека:

Вернер Гейзенберг (Герм.) — 1932 — Нобелевская премия за разработку энергетической формы квантовой механики,

Поль Дирак (Француз из Великобритании) — разработал операторную форму квантовой механики,

Эрвин Шредингер (Герм. из США) — разработал волновую форму

В настоящее время известно значительно больше форм представления соотношения квантовой механики. Есть матрично — векторная, импульсная, Виднеровская и так далее. Выбор конкретной формы подобен выбору координатной системы и определяется соображениями простоты и удобства решения задачи. Далее мы будем рассматривать лишь одну из существующих форм представления в квантовой механике, которая называется координатным представлением, поскольку именно в этой форме наиболее просто выглядят и решаются задачи о движении частиц в потенциальных силовых полях.

Основные положения современной квантовой механики и ее координатного представления

1. Квантовая физика и механика в частности в любой форме имеет дело со столь малыми физическими объектами (хотя они будут называться микроскопическими, хотя очень часто эти объекты будут иметь размеры порядка нанометра) которые по причине своей малости и малой инертности способны менять свое текущее состояние под действием любых, даже самых тонких измерительных процессов. Понятие микроскопичности в квантовой физике становится следовательно абсолютным, что отличает его от микроскопических объектов (точек) в классической механике (там понятие микроскопичности привязано к конкретной задаче). Для микроскопических объектов типичной является ситуация, когда в текущем состоянии измерить оказывается возможным далеко не все из физических свойства. Напомним, что в классической физике соотношения связывают точное значение характеристик, которые получаются в результате усреднения результатов измерительных серий, которые могут быть проведены (по допущению классической теории) в любом состоянии объекта. Измерение, воздействующее на микроскопический объект в квантовой физике может портить текущее состояние объекта, что делает невозможным набор статистики по экспериментальным данным и получение оценки для интересующего точного значения характеристики. Один и те же измерительные процедуры в различных состояниях частиц могут оказываться либо результативными, либо нет, поэтому прежде чем пытаться исследовать свойства физических объектов в тех или иных ситуациях надо иметь четкое представление о свойствах

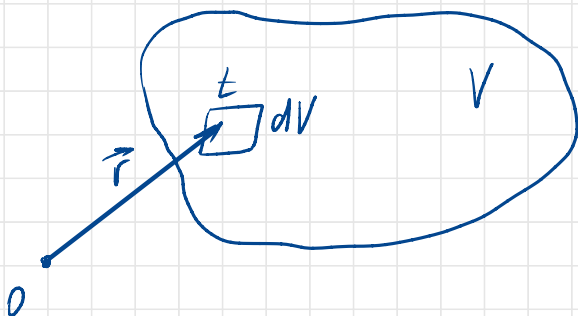
измерительных процедур. Природа не дала нам в руки бесконечно тонкий измерительный инструмент.

2. Наряду с понятием состояния частицы включены измерительные процессы и входят они в нее со своими математическими аналогами, которые называются квантовыми операторами. Так для любых a есть ее квантовый аналог $\hat{a}$

В разных формах операторы измерительных процессов записываются по разному также как по разному могут быть заданы состояния самих частиц

3. В координатном представлении состояние частиц определяется комплексной функцией зависящей от координат и времени $\psi(\vec{r}, t)$ которая называется волновой функцией или амплитудой вероятностей. Такое название связано с тем, что частицы могут обладать волновыми свойствами и многие эксперименты, которые для классических тел выглядят как детерминированные, при переходе к частицам это свойство теряют и по результатам становятся случайными, поэтому в квантовой физике информация о состоянии частиц — волн носит вероятностный характер. Однако вероятность это неотрицательное число из области $[0, 1]$, а функция ψ комплексное, поэтому не может быть наделена непосредственно каким-либо физическим и в том числе вероятностным смыслом, однако самый простой способ из комплексного числа получить действительное и положительное число это операция вычисления квадрата модуля, поэтому вероятность в координатном представлении связывают с квадратом модуля волновой функции на основании соотношения

$$dP = |\psi(\vec{r}, t)|^2 dV \quad (8)$$



Выражение (8) описывает вероятность найти частицу в момент времени t в малой окрестности dV точки $\vec{r}$ пространства. Просуммировав вероятности (8) для всех объемов dV макроскопического объема V мы получаем вероятность обнаружения ... в этом макроскопическом объеме

$$P(V, t) = \int_V |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV \quad (9)$$

$$V = R^3 \Rightarrow \int_{R^3} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1 \quad (10)$$

(10) — условие нормировки волновой функции, входит в число ее стандартных ограничений. Вторым стандартным ограничением волновой функции является условие

$$\Psi(\vec{r}, t) \xrightarrow[\substack{\vec{r} \rightarrow \pm\infty}]{\longrightarrow} 0 \quad (11)$$

Смысл такого ограничения заключается в том, что обычно мы используем координатные системы, начало которых находится в нашей конечной окрестности. При этом мы также взаимодействуем с разными частицами, расстояние от которых до нас конечно, а такие объекты не могут перейти в бесконечно удаленные положения, учитывая ограничение скорости перемещения скоростью c . Частицы от которых мы получаем информацию не могут удалиться на бесконечность за конечное время. В этом смысл ограничения.

4. Квантовый принцип эквивалентности состояний. В любой форме представления квантовой физики Ψ и $\alpha \Psi$, $\alpha = \text{const}$ *отражают* $\Psi \equiv \alpha \Psi$ (12)

Такое квантовое условие является следствием того, что соотношения, которым подчиняются символы состояния, в том числе и волновая функция, являются линейными однородными уравнениями. Решение таких уравнений можно умножать на число без изменения качества решения. По сути дела принцип (12) означает, что вероятность

обнаружить частицу в какой—либо точке определяется отношением числа обнаружений частицы в этой точке и общим числом экспериментов. Если каждое из этих чисел умножается на число, их отношение и вероятность обнаружения не меняется. Наличие квантового условия (12) позволяет в частности всегда обеспечить выполнение условия (10), поскольку если (10) нарушается, то от функции состояния пси мы всегда можем перейти к некоторой другой функции состояния фи

$$\int_{R^3} |\psi|^2 dV = A \neq 1 \xrightarrow{\psi \rightarrow \varphi} \int_V |\varphi|^2 dV = 1, \quad \varphi = \frac{\psi}{\sqrt{A}} \quad (13)$$

процедура перенормирования

5. Физический смысл задания состояния координатного представления и уравнение эволюции состояния